Chapitre 1 : Priorités opératoires

I. Rappels vocabulaire

Définitions :

Dans une addition, on ajoute les termes et le résultat obtenu s'appelle la somme.

Dans une soustraction, on soustrait (ou on retranche) les termes et le résultat obtenu s'appelle la différence.

Dans une multiplication, on multiplie les facteurs et le résultat obtenu s'appelle le produit.

Dans une division, le résultat obtenu s'appelle le quotient.

Exemples :

A = 16 + 3 × 5 ; A est la somme de 16 et du produit de 3 par 5.

B = 30 − (2 + 7) ; B est la différence de 30 par la somme de 2 et de 7.

$C = \dfrac{6}{5+3}$; C est le quotient de 6 par la somme de 5 et de 3.

II. Calculs sans parenthèses

Propriété : Dans une expression numérique sans parenthèses, on effectue :

- d'abord les multiplications et les divisions, de gauche à droite,
- puis les additions et les soustractions, également de gauche à droite.

On dit que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction.

Exemple :

$D = 4 \times 7 - 8 : 2$

$D = 28 - 8 : 2$

$D = 28 - 4$

$D = 24$

III. Calculs avec des parenthèses

Propriété : Dans une expression avec parenthèses, on effectue :

• d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les parenthèses les plus à l'intérieur,

• puis on suit les règles de calculs sans parenthèses.

Remarque : Lorsque des parenthèses sont à l'intérieur d'autres parenthèses, les plus à l'extérieur sont souvent remplacées par des crochets.

Exemple :

$E = 3 \times (10 - (4 + 2 - 3))$

$E = 3 \times (10 - (6 - 3))$

$E = 3 \times (10 - 3)$

$E = 3 \times 7$

$E = 21$

IV. Division par un nombre décimal

Méthode : Pour diviser par un nombre décimal, on multiplie le dividende et le diviseur par 10, 100, 1000... pour obtenir un diviseur entier. Le quotient ne change pas.

Exemple :

$25,6 : 0,8$

= 256 : 8 (on multiplie les deux nombres par 10)

= 32

Exemple (avec un diviseur à deux chiffres après la virgule) :

99,875 : 4,25

= 9987,5 : 425 (on multiplie les deux nombres par 100, car le diviseur a deux chiffres après la virgule)

= 23,5

V. Distributivité (calcul astucieux)

Propriété : Pour multiplier un nombre par une somme (ou une différence), on peut multiplier ce nombre par chaque terme, puis additionner (ou soustraire) les résultats.

Exemple (avec une différence) :

$F = 4 \times 27$

$F = 4 \times (30 - 3)$

$F = 4 \times 30 - 4 \times 3$

$F = 120 - 12$

$F = 108$

Exemple (avec une somme) :

$G = 6 \times 53$

$G = 6 \times (50 + 3)$

$G = 6 \times 50 + 6 \times 3$

$G = 300 + 18$

$G = 318$

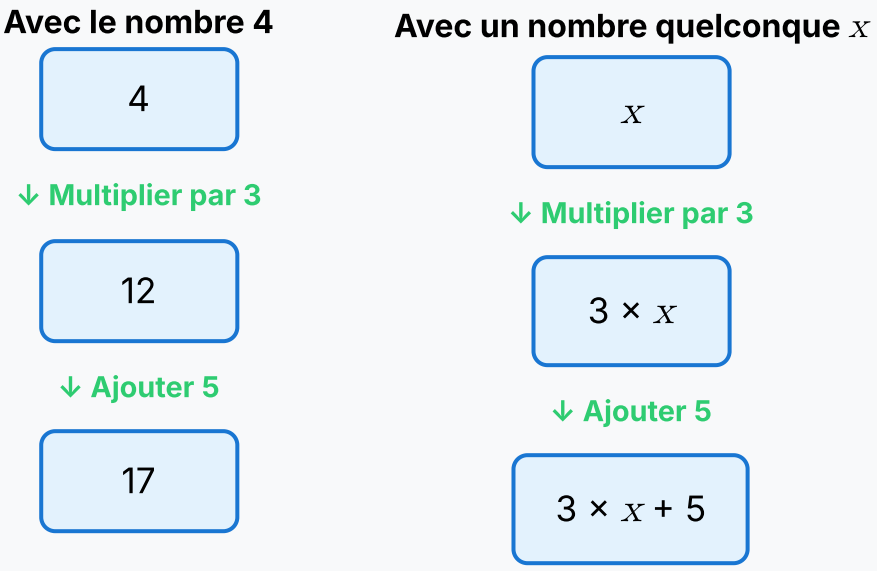
VI. Programme de calcul et expression

Un programme de calcul est une suite d'instructions à effectuer sur un nombre : c'est une forme d'algorithme. On peut le traduire par une expression mathématique, et inversement.

Exemple 1 — du programme vers l'expression :

On considère le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Le multiplier par 3
- Ajouter 5



Si on choisit $x = 4$: expression = $4 \times 3 + 5 = 17$.

Exemple 2 — de l'expression vers le programme :

Soit l'expression suivante, donner le programme de calcul associé : $(x + 2) \times 3$

Programme :

- Choisir un nombre
- Lui ajouter 2
- Multiplier le résultat par 3

VII. Multiples, diviseurs et divisibilité

a est un multiple de b si on peut trouver un nombre entier k tel que $a = b \times k$. On dit alors aussi que b est un diviseur de a, ou que a est divisible par b.

Critères de divisibilité :

• Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.

• Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemples :

1 + 2 + 6 = 9, donc 126 est divisible par 3 et par 9.
1 + 2 + 3 = 6, la somme est divisible par 3 mais pas par 9, donc 123 est divisible par 3 mais pas par 9.